CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 10.1.2 — **15 puan**

Düz bir otoyolun üzerindeki B ve C kavşakları arasındaki uzaklık 14 km'dir. Otoyolun dışındaki A köyünün B kavşağına uzaklığı 13 km, C kavşağına uzaklığı 15 km'dir. Köyden otoyola en kısa bağlantı yolu yapılacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Bağlantı yolunun ABC üçgeninin hangi yardımcı elemanı olduğunu açıklayınız.

b. Bağlantı yolunun otoyola ulaştığı D noktasının B kavşağına uzaklığını ve yolun uzunluğunu bulunuz.

Cevap: a. Bir noktanın doğruya en kısa uzaklığı dikme uzunluğudur. Yol, A köşesinden BC kenarına çizilen yüksekliktir.
b. $|BD| = x$ olsun. $13^2 - x^2 = 15^2 - (14 - x)^2$ olduğundan $28x = 140$ ve $x = 5$ km bulunur. Yol uzunluğu $|AD| = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$ km'dir.

2 Öğrenme çıktısı: 10.1.3 — **15 puan**

Öğretmen, alanı 48 cm² olan bir üçgen çizdirmiştir. Öğrencilerden üçgenin bir kenarını ve o kenara ait yüksekliği değiştirerek yeni üçgenler çizmelerini ve alandaki değişimi yorumlamalarını istemiştir.

- Ece: Tabanı 2 katına çıkardım, bu tabana ait yüksekliği yarıya indirdim. Alan değişmedi.
- Kaan: Tabanı da yüksekliği de 3 katına çıkardım. Alan 6 katına çıktı.
- Defne: Tabanı %20 kısalttım. Alanın değişmemesi için yüksekliği %20 artırdım.

Buna göre her öğrencinin yorumunu yeni alanı hesaplayarak değerlendiriniz. Yanlış yorumları düzeltiniz.

Cevap: Ece: Alan $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$ ile çarpılır ve 48 cm² olarak kalır. Yorum doğrudur.
Kaan: Alan $3 \cdot 3 = 9$ katına çıkar ve 432 cm² olur. Yorum yanlıştır.
Defne: Alan $0{,}8 \cdot 1{,}2 = 0{,}96$ katı yani 46,08 cm² olur. Alanın değişmemesi için yükseklik 1,25 katına çıkmalı, yani %25 artırılmalıdır.

3 Öğrenme çıktısı: 10.3.1 — **15 puan**

Melis, 540 sayısının tam sayı bölenlerinin sayısını aşağıdaki adımlarla bulmuştur.

Birinci adım: Asal çarpanlarına ayrılışı $540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$ olur.

İkinci adım: Üsler 2, 3 ve 1 olduğundan pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı $2 \cdot 3 \cdot 1 = 6$'dır.

Üçüncü adım: Negatif bölenler de eklenince 540'ın tam sayı bölenlerinin sayısı $6 + 1 = 7$ olur.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Melis'in hata yaptığı adımları belirleyerek hatalarını açıklayınız.

b. 540 sayısının tam sayı bölenlerinin sayısını doğru olarak bulunuz.

c. Sayının tek olan pozitif tam sayı bölenlerinin sayısını bulunuz.

Cevap: a. İkinci adımda her üsse 1 eklenmeden çarpılmıştır; doğrusu $(2 + 1) \cdot (3 + 1) \cdot (1 + 1)$ olmalıdır. Üçüncü adımda negatif tam sayı bölenlerinin sayısı 1 alınmıştır; oysa her pozitif bölenin bir negatif karşılığı vardır.
b. Pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$, negatif tam sayı bölenlerinin sayısı da 24'tür; toplam 48 tam sayı böleni vardır.
c. Tek bölenlerde 2 çarpanı bulunmaz; $3^3 \cdot 5$ sayısının bölenleri sayılır: $(3 + 1) \cdot (1 + 1) = 8$

4 Öğrenme çıktısı: 10.3.1 — **15 puan**

Bir spor salonunda 1'den 60'a kadar numaralandırılmış 60 dolap vardır ve başlangıçta hepsinin kapağı kapalıdır. Salona sırayla 60 görevli girer. Birinci görevli bütün dolapların, ikinci görevli numarası 2'nin katı olan dolapların kapağının durumunu değiştirir. Genel olarak *n*. görevli, numarası *n*'nin katı olan her dolabın kapağını açıksa kapatır, kapalıysa açar.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Numarası 24 olan dolabın kapağının kaç kez değiştirildiğini ve en sondaki durumunu bulunuz.

b. Bir dolabın en sonda açık kalması için numarasının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı nasıl olmalıdır? Açıklayınız.

c. En sonda açık kalan dolapların numaralarını yazınız.

Cevap: a. $24 = 2^3 \cdot 3$ olduğundan pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı $(3 + 1) \cdot (1 + 1) = 8$'dir. Kapak 8 kez değiştirilir; çift sayıda değişimden sonra kapalı kalır.
b. Bir dolaba yalnız numarasını tam bölen numaralı görevliler dokunur. Kapalı başlayan kapağın açık kalması için bölen sayısı tek olmalıdır. Bu, asal çarpanlarına ayrılışında bütün üsleri çift olan sayılarda, yani tam kare sayılarda olur.
c. Açık kalan dolaplar 1, 4, 9, 16, 25, 36 ve 49 numaralı dolaplardır.

5 Öğrenme çıktısı: 10.3.2 — **10 puan**

Birbirine geçmiş iki dişli çarktan küçüğünde 24, büyüğünde 36 diş vardır. Başlangıçta iki çarkın işaretli dişleri karşı karşıyadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. İşaretli dişlerin ilk kez yeniden karşı karşıya gelmesi için kaç diş geçmelidir? Bu sürede her çark kaç tur döner?

b. Küçük çark 16 dişli bir çarkla değiştirilirse büyük çark kaç tur döndüğünde işaretli dişler ilk kez yeniden karşılaşır?

c. Büyük çark 36 dişli kalmak koşuluyla işaretli dişlerin büyük çarkın her turunda karşılaşması isteniyor. Küçük çarkın diş sayısı 10'dan fazla olacaksa kaç olabilir? Açıklayınız.

Cevap: a. EKOK(24, 36) = 72 diş geçmelidir. Küçük çark 72 : 24 = 3 tur, büyük çark 72 : 36 = 2 tur döner.
b. EKOK(16, 36) = 144 olduğundan büyük çark 144 : 36 = 4 tur döner.
c. Küçük çarkın diş sayısı n ise EKOK(n, 36) = 36 olmalı, yani n sayısı 36'nın böleni olmalıdır. Küçük çark büyük çarktan az dişli olduğundan 10'dan büyük ve 36'dan küçük bölenler alınır: 12 ya da 18.

6 Öğrenme çıktısı: 10.3.3 — **10 puan**

Bir kafenin kasa programı, ödenecek tutarı bölünebilme kurallarıyla denetlemektedir. Bir masanın hesabı 4.815 liradır.

Bölen	2	3	4	5	8	9	10
Kalan	1	0	3	0	7	0	5

Tablodaki boş yerleri bölme işlemi yapmadan doldurunuz. Ardından hesabın hem 4'e hem 9'a tam bölünmesi için tutara en az kaç lira eklenmesi gerektiğini açıklayınız.

Cevap: Tutarın rakamları toplamı 18 olduğundan tutar 9'a tam bölünür; 9'a bölünebilirliğin sürmesi için 9'un katı kadar eklenmelidir. 9 eklenirse tutar 4.824 olur: rakamları toplamı 18, son iki basamak 24 (4'e bölünür). En az 9 lira eklenmelidir.

7 Öğrenme çıktısı: 10.4.1 — **10 puan**

Bir meteoroloji istasyonunda bir günlük hava sıcaklığı ölçülmüş ve sıcaklığın zamana göre değişimi f fonksiyonuyla modellenmiştir (x: gece yarısından sonra geçen saat, $f(x)$: sıcaklık, °C).

- Saat 00.00'da sıcaklık 8 °C'dir; 06.00'ya kadar düzgün biçimde azalarak 2 °C'ye iner.
- 06.00'dan 14.00'e kadar düzgün biçimde artarak 16 °C'ye çıkar.
- 14.00'ten 24.00'e kadar düzgün biçimde azalarak 6 °C'ye iner.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Fonksiyonun tanım kümesini ve görüntü kümesini yazınız.

b. Fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları yazınız.

c. Fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerini ve bu değerleri aldığı noktaları belirtiniz.

ç. Fonksiyon bire bir midir? Açıklayınız.

Cevap: a. Tanım kümesi [0, 24], görüntü kümesi [2, 16].
b. [0, 6] ve [14, 24] aralıklarında azalan, [6, 14] aralığında artandır.
c. Maksimum değer 16 °C, x = 14'te; minimum değer 2 °C, x = 6'da.
ç. Bire bir değildir. Sıcaklık 8 °C değerini hem x = 0'da hem de 2 °C'den 16 °C'ye çıkarken 06.00 ile 14.00 arasındaki bir anda alır; farklı iki x değerine aynı görüntü karşılık gelir.

8 Öğrenme çıktısı: 10.4.1 — **10 puan**

Bir yazılım ekibinin geliştirdiği çizim programı, yalnız y değişkenini x değişkeninin fonksiyonu olarak veren bağıntıların grafiğini çizebilmektedir. Programa gerçek sayılarda şu dört bağıntı girilmiştir:

- I. $y = 2x - 1$
- II. $x^2 + y^2 = 25$
- III. $x = y^2$
- IV. $y = 3$

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Program hangi bağıntıların grafiğini çizebilir? Fonksiyon olma şartına göre açıklayınız.

b. Çizilemeyen her bağıntı için şartı bozan bir x değeri ve bu değere karşılık gelen y değerlerini yazınız.

c. IV. bağıntının grafiği nasıl bir doğrudur? Bu fonksiyon bire bir midir? Açıklayınız.

Cevap: a. I ve IV: her x değerine tek bir y değeri karşılık gelir. II ve III fonksiyon belirtmez.
b. II: x = 0 için y = 5 ya da y = −5. III: x = 4 için y = 2 ya da y = −2. Bir x değerine iki y değeri karşılık gelmektedir.
c. x eksenine paralel olan y = 3 doğrusudur (sabit fonksiyon). Bütün x değerleri 3'e eşit olduğundan bire bir değildir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....